

Lösungen Terme aufstellen

Links das Ergebnis, rechts der Weg in kurzen Schritten. Stimmt dein Ergebnis nicht, such den ersten Schritt, der anders ist.

A Rechenwörter in Terme übersetzen

1. $5x; x + 8; x - 6; x : 2;$
 $10 - x; 7x$ a) $5x$; b) $x + 8$; c) $x - 6$; d) $x : 2$; e) $10 - x$; f) $7x$
2. $7x - 3$ erst das Siebenfache $7x$, dann minus 3.
3. $3x + 4; 4x - 9; 20 - 2x;$
 $x : 2 + 1$ a) $3x + 4$; b) $4x - 9$; c) $20 - 2x$; d) $x : 2 + 1$
4. a) $x + 4$; $3x$ b) 36 a) Tim: $x + 4$; Mutter: $3x$. b) Tim: $12 + 4 = 16$; Mutter: $3 \cdot 12 = 36$.
Jahre, ja $36 > 35$: ja, die Mutter ist älter als 35.

B Klammer, wenn ein Ergebnis weiterverarbeitet wird

1. $3 \cdot (x + 5); 4 \cdot (x - 2);$
 $(x + 8) : 2$ a) $3 \cdot (x + 5)$; b) $4 \cdot (x - 2)$; c) $(x + 8) : 2$
2. $3 \cdot (2x + 5); (3x + 4) : 2;$
 $4x + 6$ a) $3 \cdot (2x + 5)$; b) $(3x + 4) : 2$; c) $4x + 6$ (ohne Klammer: nach dem Addieren geschieht nichts mehr)
3. $3 \cdot (5x - 4)$ Fünffaches $5x$, Differenz $5x - 4$, als Ganzes verdreifacht.
4. $3 \cdot (x + 5); 42 \text{ Euro, nein}$ jeder zahlt $x + 5$, drei Personen. Dann $3 \cdot (9 + 5) = 3 \cdot 14 = 42 \text{ Euro}$;
 $42 > 40$: nein, es fehlen 2 Euro.

C Term zur Figur: Umfang und Flächeninhalt

1. $4a; 2x + 10$ und $5x; 3s$ a) $u = 4 \cdot a$; b) $u = 2x + 10$ (auch $x + 5 + x + 5$), $A = 5 \cdot x$; c) $u = 3 \cdot s$
2. $a \cdot (b + c)$ die ganze Höhe ist $b + c$, mal die Breite a .
3. a) $y \cdot (6 + 3)$ und $6y + 3y$ a) $A = y \cdot (6 + 3) = 9y$ oder $A = 6 \cdot y + 3 \cdot y$. b)
b) $2y + 18$ $u = 6 + 3 + y + 6 + 3 + y = 2y + 18$
4. a) $2x + 6$ b) 18 m, ja c) a) Skizze: Rechteck mit den Seiten x und 3; Zaun $= x + 3 + x + 3 = 2x + 6$.
 18 m^2 b) $2 \cdot 6 + 6 = 18 \text{ m}$; $18 < 20$: ja, 2 m bleiben übrig. c) $A = 3 \cdot 6 = 18 \text{ m}^2$.

D Terme in Sachaufgaben

1. $4 + 5n$; 19 Euro $4 + 5 \cdot n$; $4 + 5 \cdot 3 = 19 \text{ Euro}$
2. a) $4a + 2b$ b) 10 Euro a) $4a + 2b$. b) $4 \cdot 1,50 + 2 \cdot 2 = 6 + 4 = 10 \text{ Euro}$
3. a) fest 2 Euro, je Stunde
1,50 Euro, x Stunden b) 8 Euro a) 2: fester Betrag (Einfahrt); 1,50: Preis je Stunde; x : Zahl der Stunden.
b) $2 + 1,50 \cdot 4 = 2 + 6 = 8 \text{ Euro}$
4. Fluss (22 Euro statt 24
Euro), um 2 Euro billiger a) Fluss: $10 + 2 \cdot h$; See: $4 \cdot h$ (h : Stunden). b) Fluss: 14; 18; 22. See: 8; 16;
24. c) Für 6 Stunden: Fluss $10 + 2 \cdot 6 = 22 \text{ Euro}$; See $4 \cdot 6 = 24 \text{ Euro}$. Fluss
ist billiger, um $24 - 22 = 2 \text{ Euro}$.

T Probetest

1. $8x - 6$ Achtfaches $8x$, dann minus 6.
2. $(2x + 7) : 2$ Doppeltes $2x$, Summe $2x + 7$, als Ganzes halbiert.
3. $A = 5 \cdot (x + 2);$
 $u = 2x + 14$ $A = 5 \cdot (x + 2)$ oder $5x + 10$; $u = 2x + 14$
4. $6 \cdot (x - 3)$ (auch $(x - 3) \cdot 6$)
5. a) $5 \cdot (s + t)$ b) **350** a) $5 \cdot (s + t)$ (auch $5s + 5t$). b) $5 \cdot (40 + 30) = 5 \cdot 70 = 350$ Fahrgäste
6. **Fit $20 + 15m$, Top $25m$,
ab dem 3. Monat Fit** a) Fit: $20 + 15 \cdot m$; Top: $25 \cdot m$. b) Fit: 35; 50; 65; 80; 95. Top: 25; 50; 75; 100; 125. c) Nach 2 Monaten kosten beide 50 Euro; ab dem 3. Monat ist Fit günstiger.

m	1	2	3	4	5
Fit	35	50	65	80	95

m	1	2	3	4	5
Top	25	50	75	100	125